

2020 年全国统一高考数学试卷（文科）（新课标 II）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

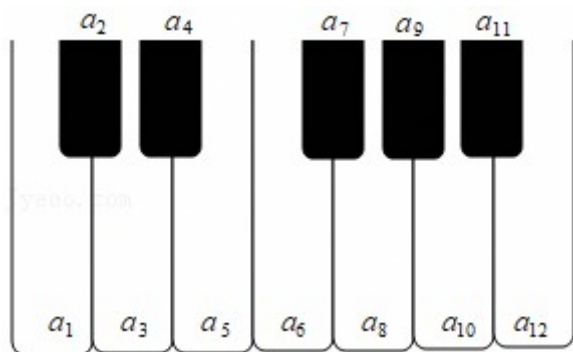
1. (5 分) 已知集合 $A = \{x \mid |x| < 3, x \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid |x| > 1, x \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\emptyset$ B. $\{-3, -2, 2, 3\}$ C. $\{-2, 0, 2\}$ D. $\{-2, 2\}$

2. (5 分) $(1 - i)^4 =$ ()

- A. -4 B. 4 C. $-4i$ D. $4i$

3. (5 分) 如图，将钢琴上的 12 个键依次记为 $a_1, a_2, \dots, a_{12}$. 设 $1 \leq i < j < k \leq 12$. 若 $k - j = 3$ 且 $j - i = 4$, 则 a_i, a_j, a_k 为原位大三和弦; 若 $k - j = 4$ 且 $j - i = 3$, 则称 a_i, a_j, a_k 为原位小三和弦. 用这 12 个键可以构成的原位大三和弦与原位小三和弦的个数之和为 ()



- A. 5 B. 8 C. 10 D. 15

4. (5 分) 在新冠肺炎疫情防控期间，某超市开通网上销售业务，每天能完成 1200 份订单的配货，由于订单量大幅增加，导致订单积压. 为解决困难，许多志愿者踊跃报名参加配货工作. 已知该超市某日积压 500 份订单未配货，预计第二天的新订单超过 1600 份的概率为 0.05. 志愿者每人每天能完成 50 份订单的配货，为使第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于 0.95，则至少需要志愿者 ()

- A. 10 名 B. 18 名 C. 24 名 D. 32 名

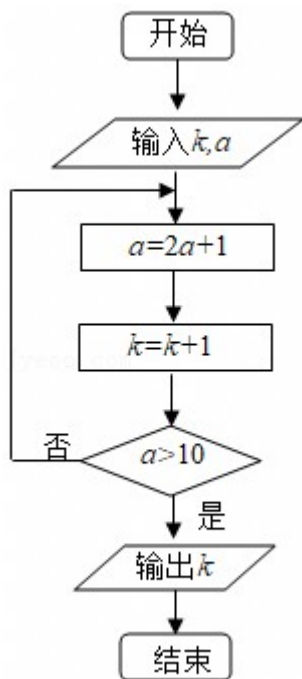
5. (5 分) 已知单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 60° , 则在下列向量中，与 $\vec{a} + \vec{b}$ 垂直的是 ()

- A. $\vec{a}$ B. $2\vec{a}$ C. $2\vec{b}$ D. $2\vec{a} + \vec{b}$

6. (5 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_5 - a_3 = 12$, $a_6 - a_4 = 24$, 则 ()

- A. $2^n - 1$ B. $2 - 2^{1-n}$ C. $2 - 2^{n-1}$ D. $2^{1-n} - 1$

7. (5 分) 执行如图的程序框图，若输入的 $k=0, a=0$, 则输出的 k 为 ()



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

8. (5分) 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为 ()

- A. B. C. D.

9. (5分) 设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线分别交于 D, E 两点.

若 $\triangle ODE$ 的面积为 8, 则 C 的焦距的最小值为 ()

- A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

10. (5分) 设函数 $f(x) = x^3$, 则 $f(x)$ ()

- A. 是奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递增
B. 是奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递减
C. 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递增
D. 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递减

11. (5分) 已知 $\triangle ABC$ 是面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$ 的等边三角形, 且其顶点都在球 O 的球面上. 若球 O 的表面积为

16π , 则 O 到平面 ABC 的距离为 ()

- A. B. C. 1 D.

12. (5分) 若 $2^x - 2^y < 3^{-x} - 3^{-y}$, 则 ()

- A. $\ln(y - x + 1) > 0$ B. $\ln(y - x + 1) < 0$
C. $\ln|x - y| > 0$ D. $\ln|x - y| < 0$

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 若 $\sin x$, 则 $\cos 2x =$ _____ .
14. (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = -2$, $a_2 + a_6 = 2$, 则 $S_{10} =$ _____ .
15. (5分) 若 x, y 满足约束条件则 $z = x + 2y$ 的最大值是 _____ .
16. (5分) 设有下列四个命题:

p_1 : 两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内.

p_2 : 过空间中任意三点有且仅有一个平面.

p_3 : 若空间两条直线不相交, 则这两条直线平行.

p_4 : 若直线 $l \subset$ 平面 α , 直线 $m \perp$ 平面 α , 则 $m \perp l$.

则下述命题中所有真命题的序号是 _____ .

① $p_1 \wedge p_4$

② $p_1 \wedge p_2$

③ $\neg p_2 \vee p_3$

④ $\neg p_3 \vee \neg p_4$

三、解答题: 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答. (一) 必考题: 共 60 分.

17. (12分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\cos^2(A) + \cos A$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $b - ca$, 证明: $\triangle ABC$ 是直角三角形.

18. (12分) 某沙漠地区经过治理, 生态系统得到很大改善, 野生动物数量有所增加. 为调查该地区某种野生动物的数量, 将其分成面积相近的 200 个地块, 从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取 20 个作为样区, 调查得到样本数据 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, 20$), 其中 x_i 和 y_i 分别表示第 i 个样区的植物覆盖面积 (单位: 公顷) 和这种野生动物的数量, 并计算得 $x_i = 60$, $y_i = 1200$, $(x_i)^2 = 80$, $(y_i)^2 = 9000$, $(x_i)(y_i) = 800$.

(1) 求该地区这种野生动物数量的估计值 (这种野生动物数量的估计值等于样区这种野生动物数量的平均数乘以地块数);

(2) 求样本 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, 20$) 的相关系数 (精确到 0.01);

(3) 根据现有统计资料, 各地块间植物覆盖面积差异很大. 为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数量更准确地估计, 请给出一种你认为更合理的抽样方法, 并说明理由.

附: 相关系数 r , 1.414.

19. (12分) 已知椭圆 $C_1: 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点 F 与抛物线 C_2 的焦点重合, C_1 的中心与 C_2 的顶点重合. 过 F 且与 x 轴垂直的直线交 C_1 于 A, B 两点, 交 C_2 于 C, D 两点, 且 $|CD| = |AB|$.

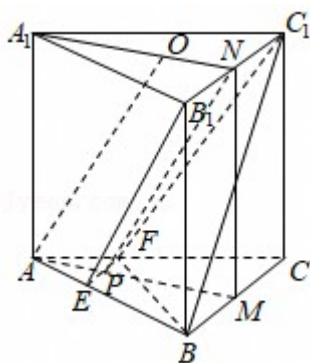
(1) 求 C_1 的离心率;

(2) 若 C_1 的四个顶点到 C_2 的准线距离之和为 12, 求 C_1 与 C_2 的标准方程.

20. (12分) 如图, 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形, 侧面 BB_1C_1C 是矩形, M, N 分别为 BC, B_1C_1 的中点, P 为 AM 上一点. 过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E , 交 AC 于 F .

(1) 证明: $AA_1 \parallel MN$, 且平面 $A_1AMN \perp$ 平面 EB_1C_1F ;

(2) 设 O 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中心. 若 $AO = AB = 6$, $AO \parallel$ 平面 EB_1C_1F , 且 $\angle MPN$, 求四棱锥 $B - EB_1C_1F$ 的体积.



21. (12分) 已知函数 $f(x) = 2\ln x + 1$.

(1) 若 $f(x) \leq 2x + c$, 求 c 的取值范围;

(2) 设 $a > 0$, 讨论函数 $g(x)$ 的单调性.

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10分) 已知曲线 C_1, C_2 的参数方程分别为 $C_1: (\theta \text{ 为参数})$, $C_2: (t \text{ 为参数})$.

(1) 将 C_1, C_2 的参数方程化为普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 设 C_1, C_2 的交点为 P , 求圆心在极轴上, 且经过极点和 P 的圆的极坐标方程.

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 已知函数 $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1|$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \geq 4$, 求 a 的取值范围.

2020 年全国统一高考数学试卷（文科）（新课标 II）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x | |x| < 3, x \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x | |x| > 1, x \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cap B =$ ()

A. $\emptyset$ B. $\{-3, -2, 2, 3\}$ C. $\{-2, 0, 2\}$ D. $\{-2, 2\}$

【解答】解：集合 $A = \{x | |x| < 3, x \in \mathbb{Z}\} = \{x | -3 < x < 3, x \in \mathbb{Z}\} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$,

$B = \{x | |x| > 1, x \in \mathbb{Z}\} = \{x | x < -1 \text{ 或 } x > 1, x \in \mathbb{Z}\}$,

$\therefore A \cap B = \{-2, 2\}$.

故选：D.

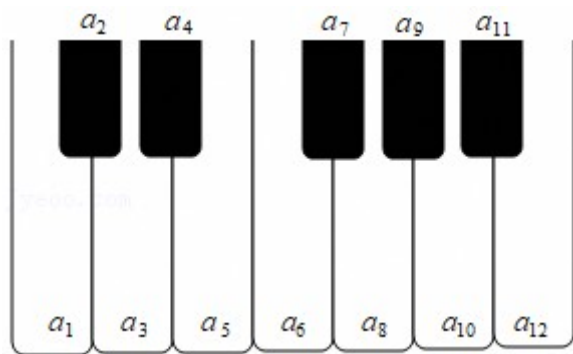
2. (5 分) $(1 - i)^4 =$ ()

A. -4 B. 4 C. $-4i$ D. $4i$

【解答】解： $(1 - i)^4 = [(1 - i)^2]^2 = (-2i)^2 = -4$.

故选：A.

3. (5 分) 如图，将钢琴上的 12 个键依次记为 $a_1, a_2, \dots, a_{12}$. 设 $1 \leq i < j < k \leq 12$. 若 $k - j = 3$ 且 $j - i = 4$, 则 a_i, a_j, a_k 为原位大三和弦；若 $k - j = 4$ 且 $j - i = 3$, 则称 a_i, a_j, a_k 为原位小三和弦. 用这 12 个键可以构成的原位大三和弦与原位小三和弦的个数之和为 ()



A. 5 B. 8 C. 10 D. 15

【解答】解：若 $k - j = 3$ 且 $j - i = 4$, 则 a_i, a_j, a_k 为原位大三和弦，

即有 $i = 1, j = 5, k = 8$; $i = 2, j = 6, k = 9$; $i = 3, j = 7, k = 10$; $i = 4, j = 8, k = 11$; $i = 5, j = 9, k = 12$, 共 5 个；

若 $k - j = 4$ 且 $j - i = 3$, 则 a_i, a_j, a_k 为原位小三和弦，

可得 $i=1, j=4, k=8; i=2, j=5, k=9; i=3, j=6, k=10; i=4, j=7, k=11; i=5, j=8, k=12$, 共 5 个,

总计 10 个.

故选: C.

4. (5 分) 在新冠肺炎疫情防控期间, 某超市开通网上销售业务, 每天能完成 1200 份订单的配货, 由于订单量大幅增加, 导致订单积压. 为解决困难, 许多志愿者踊跃报名参加配货工作. 已知该超市某日积压 500 份订单未配货, 预计第二天的新订单超过 1600 份的概率为 0.05. 志愿者每人每天能完成 50 份订单的配货, 为使第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于 0.95, 则至少需要志愿者 ()

A. 10 名 B. 18 名 C. 24 名 D. 32 名

【解答】解: 第二天的新订单超过 1600 份的概率为 0.05, 就按 1600 份计算, 第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于 0.95 就按 2100 份计算, 因为公司可以完成配货 1200 份订单, 则至少需要志愿者为 18 名,

故选: B.

5. (5 分) 已知单位向量, 的夹角为 60° , 则在下列向量中, 与垂直的是 ()

A. B. 2 C. 2 D. 2

【解答】解: 单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 60° , $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 1 \times \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$,

对于 A, $(2\vec{a}) \cdot \vec{b} = 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \neq 0$, 所以 $(2\vec{a})$ 与 $\vec{b}$ 不垂直;

对于 B, $(2\vec{a}) \cdot \vec{a} = 2\vec{a} \cdot \vec{a} = 2 \neq 0$, 所以 $(2\vec{a})$ 与 $\vec{a}$ 不垂直;

对于 C, $(2\vec{a}) \cdot \vec{b} = 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \neq 0$, 所以 $(2\vec{a})$ 与 $\vec{b}$ 不垂直;

对于 D, $(2\vec{a}) \cdot \vec{a} = 2\vec{a} \cdot \vec{a} = 2 \neq 0$, 所以 $(2\vec{a})$ 与 $\vec{a}$ 不垂直.

故选: D.

6. (5 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_5 - a_3 = 12$, $a_6 - a_4 = 24$, 则 ()

A. $2^n - 1$ B. $2 - 2^{1-n}$ C. $2 - 2^{n-1}$ D. $2^{1-n} - 1$

【解答】解: 设等比数列的公比为 q ,

$$\because a_5 - a_3 = 12,$$

$$\therefore a_6 - a_4 = q(a_5 - a_3),$$

$$\therefore q = 2,$$

$$\therefore a_1 q^4 - a_1 q^2 = 12,$$

$$\therefore 12a_1 = 12,$$

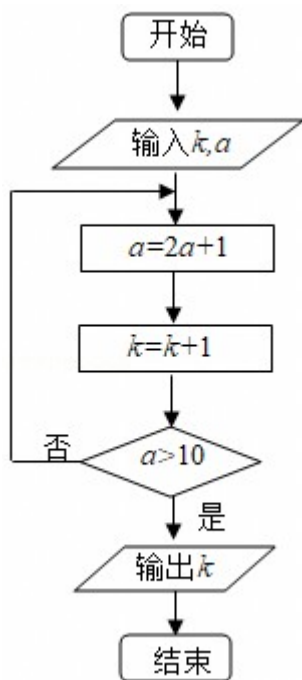
$$\therefore a_1 = 1,$$

$$\therefore S_n 2^n - 1, a_n = 2^{n-1},$$

$$\therefore 2 - 2^{1-n},$$

故选：B.

7. (5分) 执行如图的程序框图，若输入的 $k=0, a=0$ ，则输出的 k 为 ()



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【解答】解：模拟程序的运行，可得

$$k=0, a=0$$

$$\text{执行循环体, } a=1, k=1$$

$$\text{执行循环体, } a=3, k=2$$

$$\text{执行循环体, } a=7, k=3$$

$$\text{执行循环体, } a=15, k=4$$

此时，满足判断框内的条件 $a > 10$ ，退出循环，输出 k 的值为 4.

故选：C.

8. (5分) 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切，则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为 ()

- A. B. C. D.

【解答】解：由题意可得所求的圆在第一象限，设圆心为 (a, a) ，则半径为 $a, a > 0$.

故圆的方程为 $(x-a)^2 + (y-a)^2 = a^2$ ，再把点 $(2, 1)$ 代入，求得 $a=5$ 或 1 ，

故要求的圆的方程为 $(x-5)^2 + (y-5)^2 = 25$ 或 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 。

故所求圆的圆心为 $(5, 5)$ 或 $(1, 1)$ ；

故圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离 d 或 d ；

故选：B。

9. (5分) 设 O 为坐标原点，直线 $x=a$ 与双曲线 $C: 1$ ($a>0, b>0$) 的两条渐近线分别交于 D, E 两点。

若 $\triangle ODE$ 的面积为 8，则 C 的焦距的最小值为 ()

- A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

【解答】解：由题意可得双曲线的渐近线方程为 $y=\pm x$ ，

分别将 $x=a$ ，代入可得 $y=\pm b$ ，

即 $D(a, b)$ ， $E(a, -b)$ ，

则 $S_{\triangle ODE} a \times 2b = ab = 8$ ，

$\therefore c^2 = a^2 + b^2 \geq 2ab = 16$ ，当且仅当 $a=b=2$ 时取等号，

$\therefore C$ 的焦距的最小值为 $2 \times 4 = 8$ ，

故选：B。

10. (5分) 设函数 $f(x) = x^3$ ，则 $f(x)$ ()

- A. 是奇函数，且在 $(0, +\infty)$ 单调递增
B. 是奇函数，且在 $(0, +\infty)$ 单调递减
C. 是偶函数，且在 $(0, +\infty)$ 单调递增
D. 是偶函数，且在 $(0, +\infty)$ 单调递减

【解答】解：因为 $f(x) = x^3$ ，

则 $f(-x) = -x^3 f(x)$ ，即 $f(x)$ 为奇函数，

根据幂函数的性质可知， $y=x^3$ 在 $(0, +\infty)$ 为增函数，故 y_1 在 $(0, +\infty)$ 为减函数， y_2 在 $(0, +\infty)$ 为增函数，

所以当 $x>0$ 时， $f(x) = x^3$ 单调递增，

故选：A。

11. (5分) 已知 $\triangle ABC$ 是面积为 π 的等边三角形，且其顶点都在球 O 的球面上。若球 O 的表面积为 16π ，则 O 到平面 ABC 的距离为 ()

- A. B. C. 1 D.

【解答】解：由题意可知图形如图： $\triangle ABC$ 是面积为 3 的等边三角形，可得，

$$\therefore AB=BC=AC=3,$$

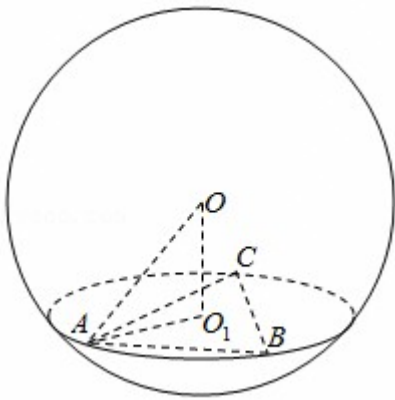
可得： AO_1 ，

球 O 的表面积为 16π ，

外接球的半径为： R ；所以 $4\pi R^2=16\pi$ ，解得 $R=2$ ，

所以 O 到平面 ABC 的距离为：1.

故选：C.



12. (5分) 若 $2^x - 2^y < 3^{-x} - 3^{-y}$ ，则 ()

A. $\ln(y-x+1) > 0$

B. $\ln(y-x+1) < 0$

C. $\ln|x-y| > 0$

D. $\ln|x-y| < 0$

【解答】解：方法一：由 $2^x - 2^y < 3^{-x} - 3^{-y}$ ，可得 $2^x - 3^{-x} < 2^y - 3^{-y}$ ，

令 $f(x) = 2^x - 3^{-x}$ ，则 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，且 $f(x) < f(y)$ ，

所以 $x < y$ ，即 $y - x > 0$ ，由于 $y - x + 1 > 1$ ，

故 $\ln(y-x+1) > \ln 1 = 0$.

方法二：取 $x = -1$ ， $y = 0$ ，满足 $2^x - 2^y < 3^{-x} - 3^{-y}$ ，

此时 $\ln(y-x+1) = \ln 2 > 0$ ， $\ln|x-y| = \ln 1 = 0$ ，可排除 BCD.

故选：A.

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5分) 若 $\sin x$ ，则 $\cos 2x = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】解： $\because \sin x$ ，

$$\therefore \cos 2x = 1 - 2\sin^2 x = 1 - 2 \times (\)^2.$$

故答案为：.

14. (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = -2$, $a_2 + a_6 = 2$, 则 $S_{10} = \underline{25}$.

【解答】解: 因为等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = -2$, $a_2 + a_6 = 2a_4 = 2$,

所以 $a_4 = 1$,

$3d = a_4 - a_1 = 3$, 即 $d = 1$,

则 $S_{10} = 10a_1 + 45d = 10 \times (-2) + 45 \times 1 = 25$.

故答案为: 25

15. (5分) 若 x, y 满足约束条件则 $z = x + 2y$ 的最大值是 8.

【解答】解: 作出不等式组对应的平面区域如图:

由 $z = x + 2y$ 得 yxz ,

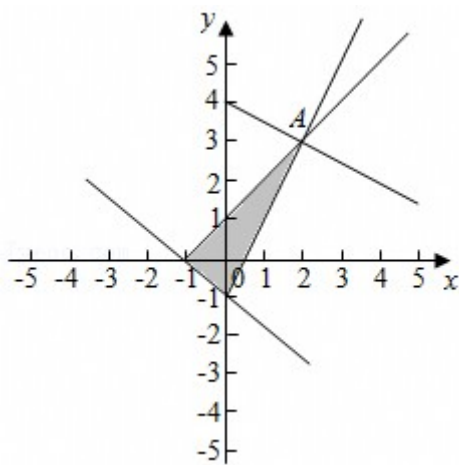
平移直线 yxz 由图象可知当直线 yxz 经过点 A 时, 直线 yxz 的截距最大,

此时 z 最大,

由, 解得 $A(2, 3)$,

此时 $z = 2 + 2 \times 3 = 8$,

故答案为: 8.



16. (5分) 设有下列四个命题:

p_1 : 两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内.

p_2 : 过空间中任意三点有且仅有一个平面.

p_3 : 若空间两条直线不相交, 则这两条直线平行.

p_4 : 若直线 $l \subset$ 平面 α , 直线 $m \perp$ 平面 α , 则 $m \perp l$.

则下述命题中所有真命题的序号是 ① ③ ④.

① $p_1 \wedge p_4$

$$\textcircled{2} p_1 \wedge p_2$$

$$\textcircled{3} \neg p_2 \vee p_3$$

$$\textcircled{4} \neg p_3 \vee \neg p_4$$

【解答】解：设有下列四个命题：

p_1 ：两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内．根据平面的确定定理可得此命题为真命题，

p_2 ：过空间中任意三点有且仅有一个平面．若三点在一条直线上则有无数平面，此命题为假命题，

p_3 ：若空间两条直线不相交，则这两条直线平行，也有可能异面的情况，此命题为假命题，

p_4 ：若直线 $l \subset$ 平面 α ，直线 $m \perp$ 平面 α ，则 $m \perp l$ ．由线面垂直的定义可知，此命题为真命题；

由复合命题的真假可判断 $\textcircled{1} p_1 \wedge p_4$ 为真命题， $\textcircled{2} p_1 \wedge p_2$ 为假命题， $\textcircled{3} \neg p_2 \vee p_3$ 为真命题， $\textcircled{4} \neg p_3 \vee \neg p_4$ 为真命题，

故真命题的序号是： $\textcircled{1} \textcircled{3} \textcircled{4}$ ，

故答案为： $\textcircled{1} \textcircled{3} \textcircled{4}$ ，

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17～21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. （12 分） $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\cos^2(A) + \cos A$ 。

（1）求 A ；

（2）若 $b - ca$ ，证明： $\triangle ABC$ 是直角三角形。

【解答】解：（1） $\because \cos^2(A) + \cos A = \sin^2 A + \cos A = 1 - \cos^2 A + \cos A$ ，

$\therefore \cos^2 A - \cos A = 0$ ，解得 $\cos A$ ，

$\therefore A \in (0, \pi)$ ，

$\therefore A$ ；

（2）证明： $\because b - ca$ ， A ，

$\therefore$ 由正弦定理可得 $\sin B - \sin C \sin A$ ，

$\therefore \sin B - \sin(B) = \sin B \cos B \sin B \sin B \cos B = \sin(B)$ ，

$\therefore B, B \in (,)$ ，

$\therefore B$ ，可得 B ，可得 $\triangle ABC$ 是直角三角形，得证。

18. （12 分）某沙漠地区经过治理，生态系统得到很大改善，野生动物数量有所增加．为调查该地区某种野生动物的数量，将其分成面积相近的 200 个地块，从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取 20 个作为样区，调查得到样本数据 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, 20$)，其中 x_i 和 y_i 分别表示第 i 个样区的植物

覆盖面积（单位：公顷）和这种野生动物的数量，并计算得 $x_i=60$, $y_i=1200$, $(x_i)^2=80$, $(y_i)^2=9000$, $(x_i)(y_i)=800$.

(1) 求该地区这种野生动物数量的估计值（这种野生动物数量的估计值等于样区这种野生动物数量的平均数乘以地块数）；

(2) 求样本 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, 20$) 的相关系数（精确到 0.01）；

(3) 根据现有统计资料，各地块间植物覆盖面积差异很大．为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数量更准确地估计，请给出一种你认为更合理的抽样方法，并说明理由．

附：相关系数 r , 1.414.

【解答】解：(1) 由已知，，

$\therefore 20$ 个样区野生动物数量的平均数为 60，

$\therefore$ 该地区这种野生动物数量的估计值为 $60 \times 200 = 12000$ ；

(2) $\therefore$ ，，，

$\therefore r$ ；

(3) 更合理的抽样方法是分层抽样，根据植物覆盖面积的大小对地块分层，再对 200 个地块进行分层抽样．

理由如下：由 (2) 知各样区的这种野生动物数量与植物覆盖面积有很强的正相关．由于各地块间植物覆盖面积差异很大，从而各地块间这种野生动物数量差异也很大，采用分层抽样的方法较好地保持了样本结构与总体结构的一致性，提高了样本的代表性，从而可以获得该地区这种野生动物数量更准确地估计．

19. (12 分) 已知椭圆 $C_1: 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点 F 与抛物线 C_2 的焦点重合， C_1 的中心与 C_2 的顶点重合．过 F 且与 x 轴垂直的直线交 C_1 于 A, B 两点，交 C_2 于 C, D 两点，且 $|CD| = |AB|$ ．

(1) 求 C_1 的离心率；

(2) 若 C_1 的四个顶点到 C_2 的准线距离之和为 12，求 C_1 与 C_2 的标准方程．

【解答】解：(1) 由题意设抛物线 C_2 的方程为： $y^2 = 4cx$ ，焦点坐标 F 为 $(c, 0)$ ，因为 $AB \perp x$ 轴，将 $x=c$ 代入抛物线的方程可得 $y^2 = 4c^2$ ，所以 $|y| = 2c$ ，

所以弦长 $|CD| = 4c$ ，

将 $x=c$ 代入椭圆 C_1 的方程可得 $y^2 = b^2 (1 - \frac{c^2}{a^2})$ ，所以 $|y|$ ，

所以弦长 $|AB|$ ，

再由 $|CD| = |AB|$ ，可得 $4c = 2b^2 (1 - \frac{c^2}{a^2})$ ，

整理可得 $2c^2 + 3ac - 2a^2 = 0$ ，即 $2e^2 + 3e - 2 = 0$ ， $e \in (0, 1)$ ，所以解得 e ，

所以 C_1 的离心率为；

(2) 由椭圆的方程可得 4 个顶点的坐标分别为： $(\pm a, 0)$ ， $(0, \pm b)$ ，

而抛物线的准线方程为： $x = -c$ ，

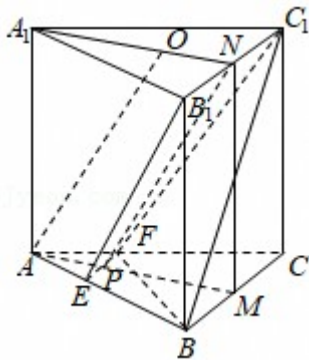
所以由题意可得 $2c + a + c + a - c = 12$ ，即 $a + c = 6$ ，而由 (1) 可得，所以解得： $a = 4$ ， $c = 2$ ，所以 $b^2 = a^2 - c^2 = 16 - 4 = 12$ ，

所以 C_1 的标准方程为：1， C_2 的标准方程为： $y^2 = 8x$ 。

20. (12 分) 如图，已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形，侧面 BB_1C_1C 是矩形， M ， N 分别为 BC ， B_1C_1 的中点， P 为 AM 上一点。过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E ，交 AC 于 F 。

(1) 证明： $AA_1 \parallel MN$ ，且平面 $A_1AMN \perp$ 平面 EB_1C_1F ；

(2) 设 O 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中心。若 $AO = AB = 6$ ， $AO \parallel$ 平面 EB_1C_1F ，且 $\angle MPN$ ，求四棱锥 $B - EB_1C_1F$ 的体积。



【解答】证明：(1) 由题意知 $AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1$ ，

又 $\because$ 侧面 BB_1C_1C 是矩形且 M ， N 分别为 BC ， B_1C_1 的中点，

$\therefore MN \parallel BB_1$ ， $BB_1 \perp B_1C_1$ ，

$\therefore MN \parallel AA_1$ ， $MN \perp B_1C_1$ ，又底面是正三角形，

$\therefore AM \perp BC$ ， $A_1N \perp B_1C_1$ ，

又 $\because MN \cap AM = M$ ， $\therefore B_1C_1 \perp$ 平面 A_1AMN ，

$\because B_1C_1 \subset$ 平面 EB_1C_1F ，

$\therefore$ 平面 $A_1AMN \perp$ 平面 EB_1C_1F ；

解：(2) $\because AO \parallel$ 平面 EB_1C_1F ， $AO \subset$ 平面 A_1AMN ，

平面 $A_1AMN \cap$ 平面 $EB_1C_1F = NP$ ， $\therefore AO \parallel NP$ ，

$\because NO \parallel AP$ ， $\therefore AO = NP = 6$ ，

$\because O$ 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中心,

$\therefore ONA_1C_1 \sin 60^\circ 6$,

$\therefore ON=AP$,

$\therefore AM=3AP=3$,

过 M 作 $MH \perp NP$, 垂足为 H ,

$\because$ 平面 $A_1AMN \perp$ 平面 EB_1C_1F , 平面 $A_1AMN \cap$ 平面 $EB_1C_1F = NP$, $MH \subset$ 平面 A_1AMN ,

$\therefore MH \perp$ 平面 EB_1C_1F ,

$\because$ 在等边三角形中,

即 $EF=2$,

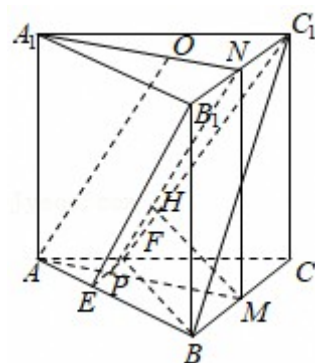
由 (1) 可知四边形 EB_1C_1F 为梯形,

$\therefore$ 四边形 EB_1C_1F 的面积为 $S (B_1C_1+EF) \cdot NP (6+2) \times 6 = 24$,

$\therefore MP \cdot AM = 32$,

$\because \angle MPN$, $\therefore MH = MP \sin \angle MPN = 3$,

$\therefore S \cdot MH = 24 \times 3 = 24$.



21. (12 分) 已知函数 $f(x) = 2\ln x + 1$.

(1) 若 $f(x) \leq 2x + c$, 求 c 的取值范围;

(2) 设 $a > 0$, 讨论函数 $g(x)$ 的单调性.

【解答】解: (1) $f(x) \leq 2x + c$ 等价于 $2\ln x - 2x \leq c - 1$.

设 $h(x) = 2\ln x - 2x$, $h'(x) (x > 0)$.

当 $x \in (0, 1)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增,

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减,

$\therefore h(x)$ 在 $x=1$ 时取得极大值也就是最大值为 $h(1) = -2$,

$\therefore c - 1 \geq -2$, 即 $c \geq -1$.

则 c 的取值范围为 $[-1, +\infty)$;

(2) $g(x) \quad (x > 0, x \neq a, a > 0)$.

$\therefore g'(x)$.

令 $w(x) = 2\ln a + 2 \quad (x > 0)$,

则 $w'(x)$,

令 $w'(x) > 0$, 解得 $0 < x < a$, 令 $w'(x) < 0$, 解得 $x > a$,

$\therefore w(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递增, 在 $(a, +\infty)$ 上单调递减.

$\therefore w(x) < w(a) = 0$, 即 $g'(x) < 0$,

$\therefore g(x)$ 在 $(0, a)$ 和 $(a, +\infty)$ 上单调递减.

(二) 选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 已知曲线 C_1, C_2 的参数方程分别为 $C_1: (\theta \text{ 为参数})$, $C_2: (t \text{ 为参数})$.

(1) 将 C_1, C_2 的参数方程化为普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 设 C_1, C_2 的交点为 P , 求圆心在极轴上, 且经过极点和 P 的圆的极坐标方程.

【解答】解: (1) 曲线 C_1 , 参数方程为: $(\theta \text{ 为参数})$, 转换为直角坐标方程为: $x+y-4=0$, 所以 C_1 的普通方程为 $x+y=4 \quad (0 \leq x \leq 4)$.

曲线 C_2 的参数方程: $(t \text{ 为参数})$.

所以 ①² - ②² 整理得直角坐标方程为,

所以 C_2 的普通方程为 $x^2 - y^2 = 4$.

(2) 法一: 由, 得, 即 P 的直角坐标为 $()$.

设所求圆的圆心的直角坐标为 $(x_0, 0)$, 由题意得 $x_0^2 = (x_0)^2$,

解得 x_0 ,

因此, 所求圆的极坐标方程为 $\rho \cos \theta$.

法二: 由, 整理得, 解得: , 即 $P ()$.

设圆的方程 $(x-a)^2 + y^2 = r^2$,

由于圆经过点 P 和原点,

所以, 解得,

故圆的方程为: , 即 $x^2 + y^2 - x = 0$, 转换为极坐标方程为.

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 已知函数 $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1|$.

(1) 当 $a=2$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \geq 4$, 求 a 的取值范围.

【解答】解: (1) 当 $a=2$ 时, $f(x) = |x - 4| + |x - 3|$,

$\therefore$ 当 $x \leq 3$ 时, 不等式 $f(x) \geq 4$ 化为 $-2x + 7 \geq 4$, 即 x , $\therefore x$;

当 $3 < x < 4$ 时, 不等式 $f(x) \geq 4$ 化为 $1 \geq 4$, 此时 $x \in \emptyset$;

当 $x \geq 4$ 时, 不等式 $f(x) \geq 4$ 化为 $2x - 7 \geq 4$, 即 x , $\therefore x$.

综上, 当 $a=2$ 时, 不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集为 $\{x|x \text{ 或 } x\}$;

(2) $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1| \geq |x - a^2 - (x - 2a + 1)| = |(a - 1)^2| = (a - 1)^2$.

当且仅当 $(x - a^2)$ 与 $(x - 2a + 1)$ 异号时等号成立.

又 $f(x) \geq 4$, $\therefore (a - 1)^2 \geq 4$,

得 $a - 1 \leq -2$ 或 $a - 1 \geq 2$,

解得: $a \leq -1$ 或 $a \geq 3$.

综上, 若 $f(x) \geq 4$, 则 a 的取值范围是 $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序